

守正笃实,久久为功:中药毒性发现、评价及机制阐释

——军事科学院军事医学研究院高月研究员中药安全性研究团队介绍^{*}

DOI: 10.11842/wst.20250730006 CSTR: 32150.14.wst.20250730006

中医药作为有着数千年历史的文化和科学瑰宝,为中华文明的繁荣发展和绵延永续发挥了不可替代的作用。其中,对中药毒性的认识和利用是中药传承创新的重要内容。近代以来,以砒霜治疗白血病的突破可以说是化毒为药在临床石破天惊的应用,而马兜铃酸致肾毒性的报道恰又是中药安全性的平地惊雷。显然,中药毒性发现、评价及机制阐释是中医药现代化、国际化的重大科学问题。军事医学研究院是新中国建立后最早开展中药毒理、安全性研究的单位之一,以宋书元、丁林茂、高月研究员为代表的中药毒理学专家守正笃实,久久为功,完成了一系列具有里程碑式的研究工作,包括青蒿素、西达本胺和西格列他钠等107种药物的安全评价;负责起草国家食品药品监督管理局(State Food and Drug Administration, SFDA)《药品研究实验记录暂行规定》、《新药毒理学研究指导原则》等。系列研究成果入选《中国中医药重大理论传承创新典藏》,获得中药安全性研究领域迄今唯一的国家科技进步一等奖(2013年),入选《新时代中医药标志性科技成果(2012-2022)》和国家自然科学基金委员会医学科学部自成立以来中医药领域十大代表性成果(2024年度)、2024年度中医药十大学术进展。团队创建了中药安全性现代化研究关键技术和平台(图1),促进了中药毒理学的学科发展。



图1 创建中药安全性现代化研究关键技术和平台

Fig. 1 Key technologies and platforms for the modernization research of TCM safety

收稿日期:2025-07-30

修回日期:2025-08-21

^{*} 基金项目:国家自然科学基金委员会重大项目(82192910):“基于中医临床常用‘有毒’中药减毒配伍研究”,负责人:高月。

(Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology)

2431

一 中药安全性研究思路和研究范式

1 “始于临床、证于基础、用于临床”的中药安全性研究思路

针对临床中药毒性发生的隐匿性、毒性机制的复杂性、安全用药剂量的模糊性、安全用药周期的不确定性和个体体质差异的特殊性这五大特性,提出了“始于临床、证于基础、用于临床”的研究思路(图2);综合采用常规毒理学、计算毒理学、替代毒理学等方法,结合计算机模拟毒性靶标预测技术、类器官毒性检测技术、非靶向代谢组学等多组学分析技术,针对“有毒”中药多物质、多途径、多靶标致多脏器毒性的复杂性,通过构建“分子-细胞-器官-整体”多水平毒性确证、多药多物质相互作用和联合暴露、多层面循证、多剂量多时程给药的“量-时-毒-效”转换和基础与临床生物标志物一致性求证的“五多一证”技术体系,在中医药理论指导下,从发现“有毒”中药的毒性物质,寻找“有毒”中药毒性特征和转化规律入手,研究“有毒”中药体内过程,揭示“有毒”中药毒性机制,探索“有毒”中药减毒增(存)效配伍规律,提供临床安全用药策略。

2 基于七情和合配伍减毒“两类三机制”的中药安全性研究范式

中药配伍自古即有“当用相须、相使者良,勿用相恶、相反者,若有毒宜制,可用相畏、相杀者,不尔,勿合用也”的论述。团队认为“减毒配伍”主要存在于方剂配伍原则“七情和合”中的“相须”/“相使”、“相畏”/“相杀”配伍关系中,涉及“两类三机制”。第一类减毒配伍通过“相须”或“相使”的配伍关系产生增效作用,从而降低配伍中有毒中药的剂量,进而降低有毒中药的毒副作用,实现“增效(降剂量)减毒”作用。第二类减毒配伍通过“相畏”或“相杀”的配伍关系产生“相制减毒”作用,在此有“药代”和“效应”两种机制。“药代机制”通过药物相互作用来降低有毒中药毒性物质的体内浓度,从而产生减毒作用;“效应机制”通过配伍中药对抗有毒中药的毒性来产生减毒作用。

团队将化学物质基础分析与急性毒性实验结合起来考察配伍后的毒性变化规律,系统对中药“十八反”中“有毒”中药乌头和藜芦配伍增毒的物质基础进行研究,建立了中药“十八反”各相反药对配伍禁忌的化学指纹图谱、毒性成分差异指纹图谱、相关质谱数据库及检索方法,探索了各配伍禁忌致毒/减毒的化学实质及规律。相关结果提示临床可以通过改变煎煮方法和延长煎煮时间降低毒性成分。首次科学界定和回答了中药“十八反”中“诸参辛芍叛藜芦”配伍组合反与不反的科学本质。此外,团队最早在国内建立了基于药物代谢酶的中药配伍研究,

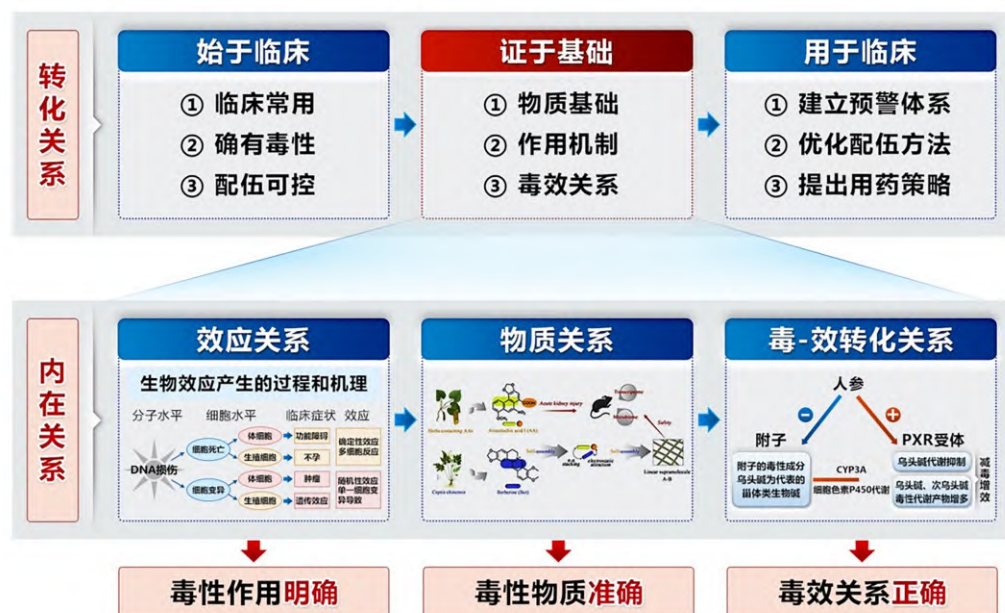


图2 “始于临床、证于基础、用于临床”的中药安全性研究思路

Fig. 2 Research approach for the safety of TCM: starts from clinic, proves with basic research, and applies in clinic

从核受体和药物代谢酶角度诠释“甘草调和诸药”的配伍理论,形成了中药配伍减毒研究的新范式(图3)。

二 中药安全性研究新技术与方法

近年来,中药安全性研究突破单一毒理评价模式,整合替代毒理学、人工智能(AI)与系统生物学等技术,构建了覆盖“预测-解析-防控-标准”的全链条技术体系,推动国际标准接轨。针对物质基础不明等难题,融合药理学、系统生物学、结构生物学和AI四大学科,形成四类核心技术:基于结构解析的筛选技术、生物反应特征验证技术、多组学协同解析技术及AI靶点发现技术(图4)。通过构建跨学科研发平台,实现中药效/毒机制精准解析,加速中药现代化与智能化进程,全面提升创新药物研发能力。

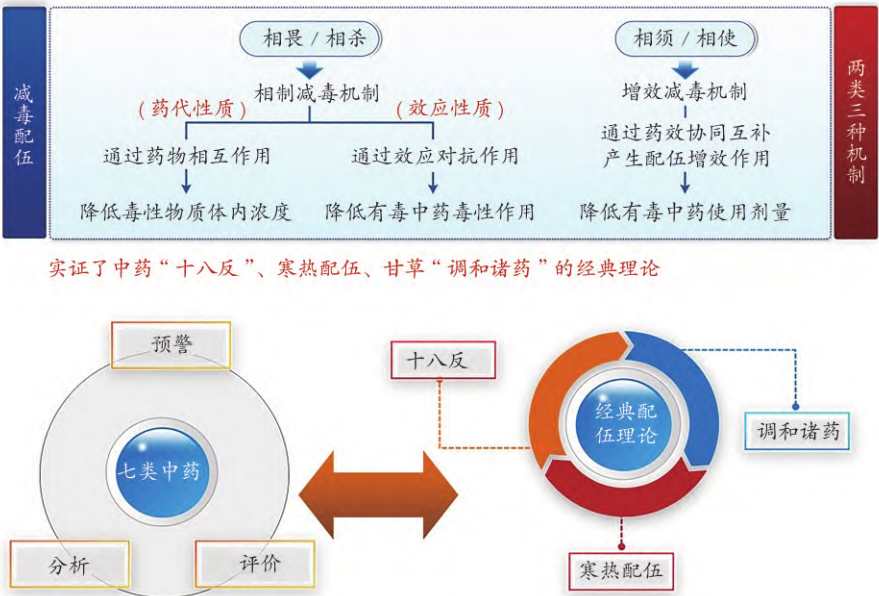


图3 基于七情和合配伍减毒“两类三机制”的中药安全性研究范式

Fig. 3 Paradigm of safety research on TCM: "two categories and three mechanisms" the combination attenuation according to the seven emotions

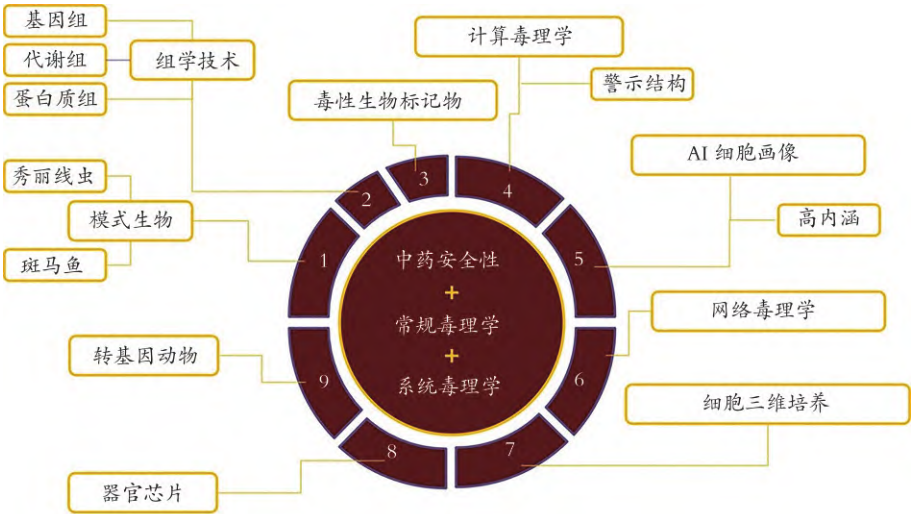


图4 中药安全性研究核心技术

Fig. 4 Core technologies for safety research of TCM

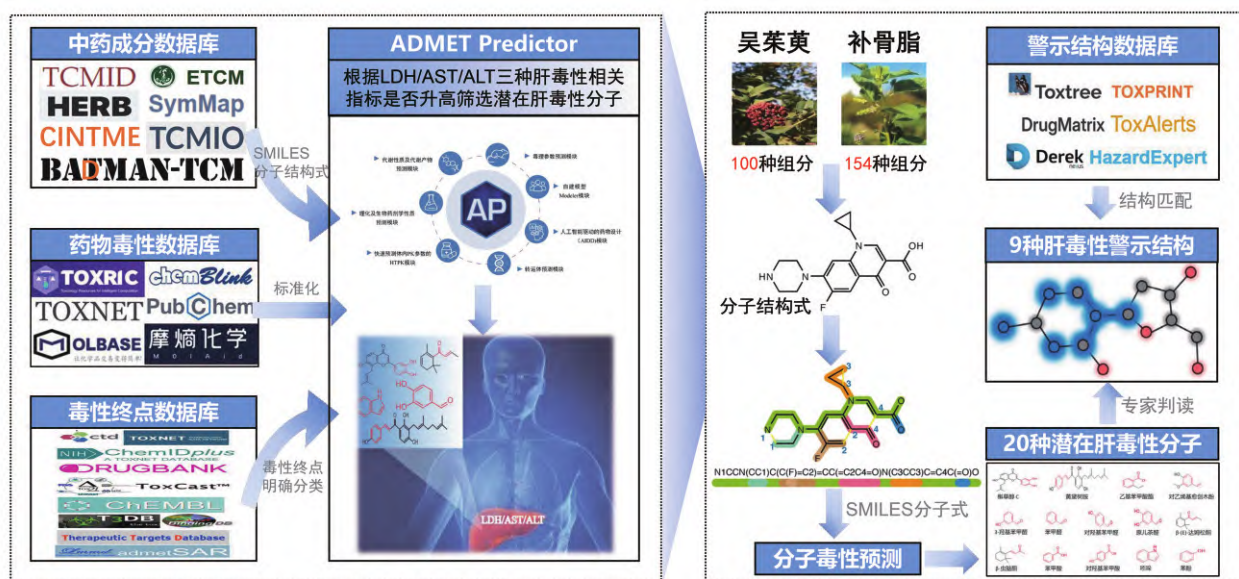
1 基于结构解析的中药筛选技术方法

1.1 基于警示结构的毒性物质筛选技术

在整合多源中药成分数据库、药物毒性数据库以及毒性重点数据库获取中药分子毒性信息的基础上,将补骨脂(154种成分)和吴茱萸(100种成分)中主要成分的分子结构统一标准化为SMILES线性分子式。随后,利用ADMET Predictor软件,依据与肝损伤密切相关的三种血清生化标志物[乳酸脱氢酶(Lactate dehydrogenase, LDH)、天门冬氨酸氨基转移酶(Aspartate transaminase, AST)、丙氨酸氨基转移酶(Alanine transaminase, ALT)]的升高情况,对总计254种成分进行初步筛选,锁定可能引发肝毒性的候选分子。最后,将标准化后的分子结构与来自多个权威毒理学数据库定义的9种已知肝毒性“警示结构”进行精细比对和匹配。匹配结果再经过严格的专家判读,最终从所有成分中精准识别出20种具有显著潜在肝毒性的分子。这项研究成功建立了融合计算毒理学方法(ADMET性质预测、警示结构识别匹配)与专家经验验证的系统性预测管道,其核心在于聚焦毒性相关的关键分子结构特征。该体系不仅为补骨脂和吴茱萸的风险成分识别、药材安全性再评价及临床合理用药提供了重要的科学依据,也为其他中药乃至天然产物的毒性预测和安全性研究提供了新技术(图5)。

1.2 基于MACCS分子结构相似性的费氏弧菌毒性评价技术

费氏弧菌(*Vibrio fischeri*)最初来源于海洋环境中,属于革兰氏阴性杆菌,该菌处于正常生理状态时,借助细菌体内的荧光素酶催化底物进行化学反应,能够发射出波长范围为420–670 nm明显可见的蓝绿色荧光,发光峰值大致靠近490 nm。发光过程受群体感应系统的调节,当细菌的密度达到特定阈值时,群体感应信号分子集聚,会引起相关基因的表达激活,进而触发发光机制。费氏弧菌具有个体微小、种群数量庞大、生长繁殖迅速、结构相对简单且对环境变化极为敏感等显著优点。相较于传统的生物毒性试验,细菌毒性试验优势突出,能够在较短时间内高效地对受试物质的毒性展开评价。团队以费氏弧菌的毒性数据为基础,通过分子访问系统(Molecular Access System, MACCS)算法构建毒性分子相似性模型。通过计算中药成分与已知毒性成分的Tanimoto系数和分子网络中的节点度(Degree值),筛选出吴茱萸和补骨脂中潜在毒性成分(Tanimoto系数 ≥ 0.5 且Degree ≥ 90),确定了经典类方配伍减毒的作用(图6)。



构建基于警示结构的中药毒性预测管道, 重点关注毒性相关分子结构特征, 并应用于补骨脂和吴茱萸成分潜在毒性预测

图5 基于警示结构的毒性物质筛选技术

Fig. 5 Toxic substance screening technology based on structure alert

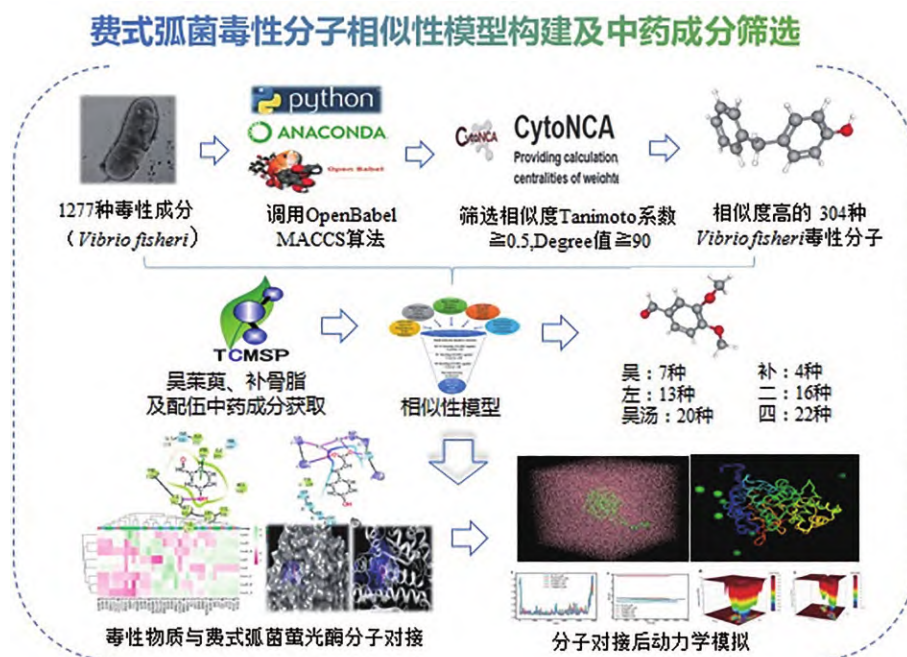


图6 基于MACCS的结构相似性费氏弧菌毒性评价技术

Fig. 6 Toxicity evaluation technology for TCM on MACCS structural similarity with *Vibrio fischeri*

1.3 基于中药“多成分、多途径、多靶点、多效能”的全成分组复合效应网络技术

中药成分并非单独发挥其毒性作用,而是依赖于网络模块。基于中药“多成分、多途径、多靶点、多效能”的全成分组复合效应网络的构建呼之欲出。这不仅可以筛选出中药中哪些成分具有毒性作用,也可获取其下游靶点/通路以及具体的毒性信息等。这样的毒性物质筛选策略弥补了定量构效关系(Quantitative structure-activity relationship, QSAR)和警示结构仅基于分子结构描述而没有考虑其他的生物学关系的不足,能够实现“有毒”中药-成分(分子层面)-细胞-器官的多层面的毒性预测。利用相关数据库,在药物化学分离、超高效液相色谱(Ultrahigh performance liquid chromatography, UPLC)-四级杆飞行时间质谱仪(Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometer, QTOF-MS)精准检测前提下,综合运用系统毒理学、警示结构虚拟筛查、高内涵筛选、Microtox微量毒性发现、核受体-P450酶毒性预测整合分析等技术,构建基于中药全成分组复合效应网络的毒性物质筛选体系,从复方、单药、毒性部位、化学组分、成分逐步锁定候选毒性物质,为四位一体的毒性确证提供物质归属。

2 基于中药生物反应特征的中药药理毒理确证技术

2.1 基于器官芯片/类器官的中药毒性评价技术

基于器官芯片的多层次毒理评价技术创新研究正沿着两大前沿方向纵深发展:其一,器官芯片技术依托微流控芯片的精准操控优势,通过构建仿生微通道网络模拟体内机械应力、流体剪切力、氧气梯度等多物理场耦合作用,建立肝-肾-肠等多器官模块的串联系统,可动态解析中药复杂成分在跨器官代谢过程中的多靶点效应。该系统不仅能实现中药原药、代谢中间体及终产物的时空分辨检测,还可通过芯片上集成化设计的循环灌注体系,模拟人体内药物代谢动力学全过程。其二,基于人诱导多能干细胞(Human induced pluripotent stem cell, hiPSCs)的类器官技术突破传统二维细胞培养局限,通过三维生物支架材料引导干细胞自组织分化,遵循器官发育的分子调控规律构建具有功能化极性的微组织。这种类器官模型不仅保留了原代组织的细胞异质性和关键代谢酶活性,其持续分泌胞外基质的特点更有利于维持长期培养下的药物代谢稳定性。

以亚克力为芯片骨架,搭载 HepaRG 3D 细胞球及 HUVEC 细胞构建肝器官芯片模型;以尿素合成能力以及 CYP3A4 分泌能力考察芯片功能;结合永生细胞系模型,以细胞活力为指标,对淫羊藿单体成分(淫羊藿次苷

II、朝藿定B、淫羊藿苷、淫羊藿素、淫羊藿次苷I)进行毒性筛选。在肝微流控器官芯片模型以及永生化细胞系模型上均筛选出淫羊藿中致毒成分为淫羊藿次苷II;同时发现,在更贴近真实的肝脏生理环境的器官芯片模型中淫羊藿次苷II的毒性不如传统细胞系模型所显示的那么严重(图7)。

采用吴茱萸碱处理肝类器官后,其形态和生化指标均发生显著变化。对照组类器官呈规则球形结构,而吴茱萸碱处理后随着浓度升高类器官逐渐破裂、松散,整体数量减少。生化分析显示,低浓度吴茱萸碱破坏了肝细胞膜完整性,导致ALT、AST、LDH和ALB的释放量显著升高,提示早期肝损伤。然而,高浓度处理虽加剧了形态解体,却伴随生化指标释放量异常下降。推测其机制可能是高浓度毒性诱导细胞急性坏死,大量肝细胞丧失生物合成功能,从而减少了酶蛋白释放(图8)。

2.2 基于拟胚体技术的特殊毒性风险预测技术

通过模拟人类胚胎早期发育的关键阶段,可以构建基于人诱导多能干细胞的三维悬浮拟胚体(Embryoid body, EB)动态评估模型,实现中药长期暴露可能引发的隐匿性胚胎发育毒性问题解析:①在EB自组装过程中,人诱导多能干细胞悬液通过自组织形成包含外胚层、中胚层和内胚层前体细胞的三维结构,高度重现胚胎原肠运动时期的细胞迁移与组织互作机制;②采用智能化显微动态监测系统,定量追踪EB直径、形态复杂度及细胞极性变化。

以药食同源物质水提取物为研究对象,甘草、茯苓、莲子、鱼腥草和枸杞子对拟胚体直径有不同程度影响,其中鱼腥草表现出强的拟胚体直径抑制作用。通过网络毒理筛选出鱼腥草产生胚胎影响的重要活性成分,其中包括齐墩果酸、木质素和马兜铃内酰胺A II等,关键核心靶点有AKT1、EGFR、Caspase-3和IGF-1等。KEGG通路分析有141条,主要包括PI3K-Akt、MAPK和Ras信号通路等。在莲子对胚胎发育影响中,通过免疫荧光、ELISA和RT-qPCR研究发现,Bcl-2随着莲子药物剂量依赖性降低,Bax和Caspase-3随剂量依赖性增加。同时发现,莲子对拟胚体多能因子无影响,外中胚层基因表达升高和中胚层抑制。研究结果提示部分药食同源物质的潜在胚胎安全性应当引起重视(图9)。

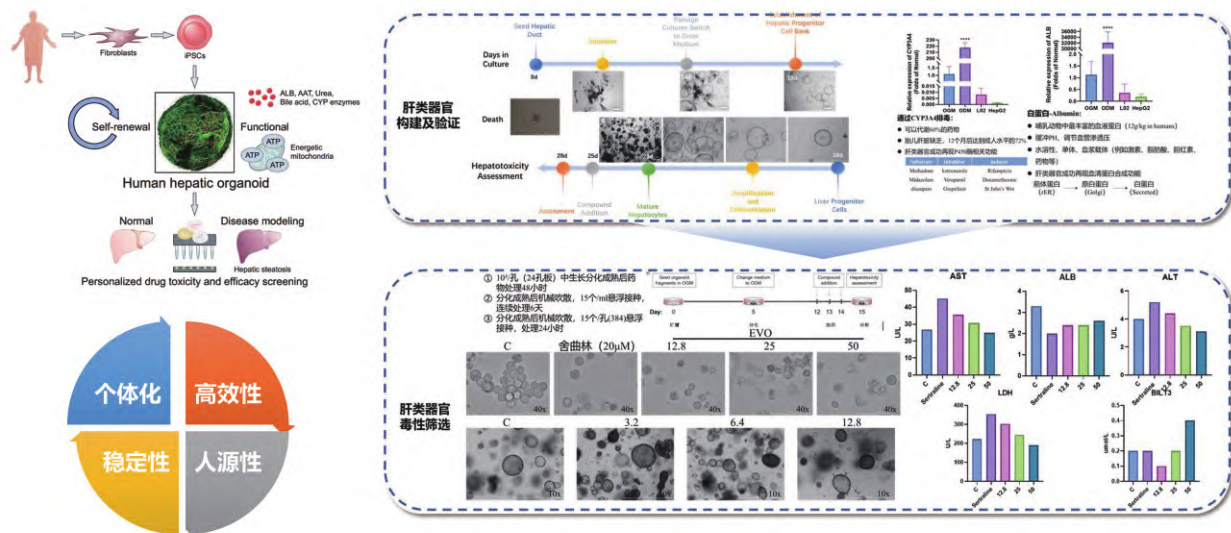
2.3 基于模式生物果蝇嗅觉记忆行为学预测微量中药提取物毒性的技术

团队整合嗅觉行为学、神经功能检测与分子机制分析的多维度策略,基于果蝇模型构建了一套高效微量中药毒性评估体系,通过双向选择实验、Y迷宫记忆关联测试和展吻反射检测形成串联型嗅觉行为学分析(POP),结合LC₅₀毒性参数建立线性回归模型,定量解析中药挥发物对果蝇嗅觉偏好性和神经毒性的剂量效应。



图7 基于器官芯片的中药毒性评价技术

Fig. 7 Toxicity evaluation technology for TCM with organ chip



肝类器官保存了成熟的肝脏特性，包括血清蛋白的产生、药物代谢和解毒功能、活跃的线粒体生物能、再生和炎症反应，有助于更好地理解肝脏发育和再生，并为代谢研究和疾病建模、毒性评估和个性化药物筛选提供见解。

图8 基于类器官的中药毒性评价技术

Fig. 8 Toxicity evaluation technology for TCM with organoids

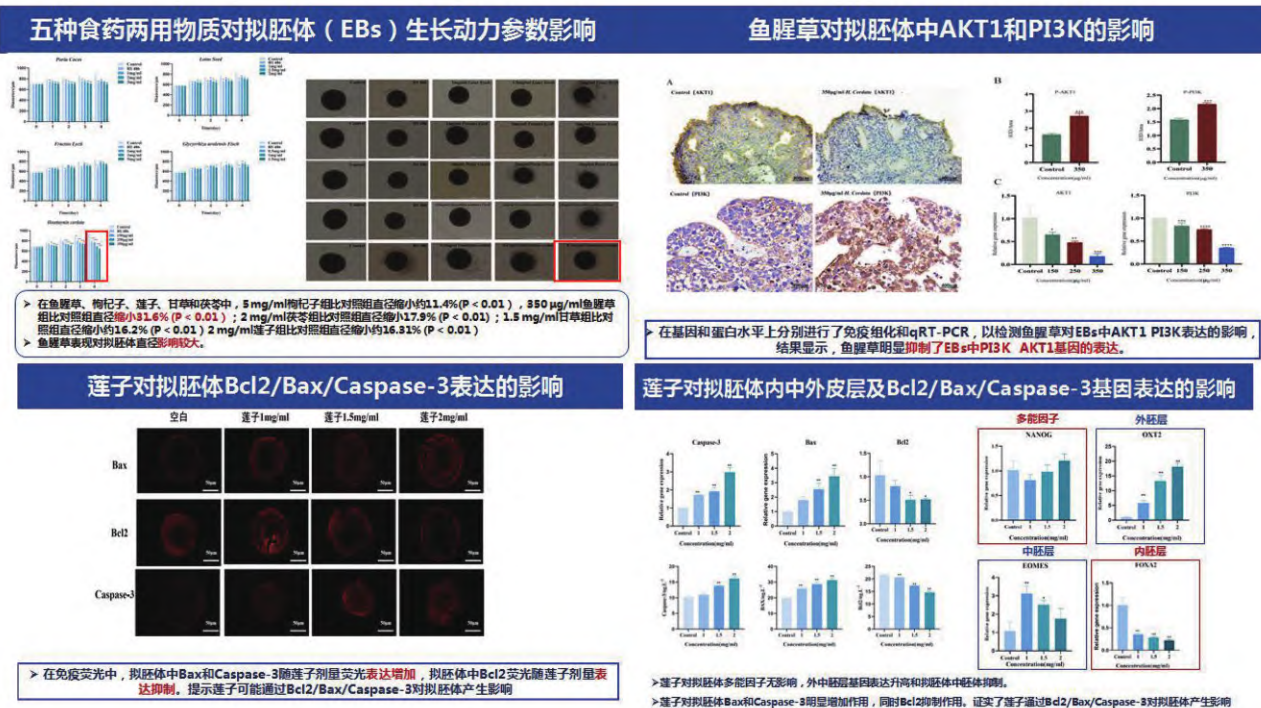


图9 基于拟胚体的药食同源物质隐性安全性评价技术

Fig. 9 Hidden safety evaluation technology of medicinal and edible homologous substances with embryoid bodies

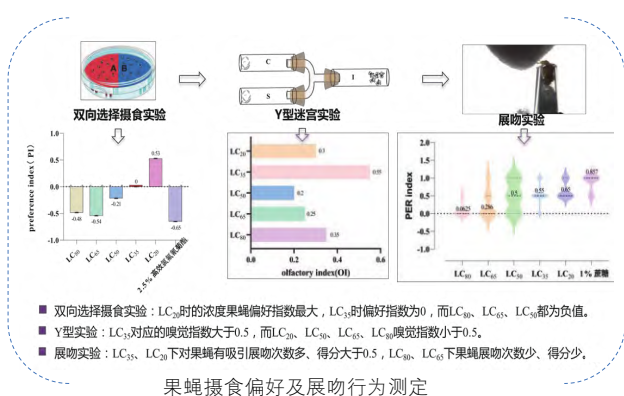
进一步融合巴普洛夫条件反射范式与钙成像技术,可揭示中药成分通过干扰嗅觉受体信号传导或抑制细胞色素P450代谢酶活性导致果蝇回避行为异常、记忆功能障碍及神经元活性紊乱的毒性机制。在减毒配伍评价中,采用生存分析、酶活性检测与RNA转录组测序发现,中药配伍后的复方可显著上调P450基因表达,有效维持机体

稳态并增强环境应激能力。该体系突破性地将果蝇神经行为表型与代谢调控网络相结合,为中药复方神经毒性机制解析和安全性评价提供了高通量、多组学联用的创新研究范式(图10)。

2.4 基于模式生物斑马鱼用于中药毒性检测技术

斑马鱼(Danio rerio)因其胚胎发育快速(体外)、光学透明性高、基因与人类同源性达87%(疾病相关基因同源性达82%),且能在DMSO中发育适应疏水化合物检测,成为国际公认的重要模式生物,被美国国立卫生研究院(2003年)列为第三大模式生物,其胚胎急性毒测试(OECD TG 236)于2013年被欧盟纳入化学品安全评估标准。针对药食同源物质长期大剂量使用的隐匿毒性特点,采用斑马鱼胚胎替代毒理学模型发现:120hpf斑马鱼胚胎暴露于不同浓度的鱼腥草、枸杞子、莲子、甘草和茯苓水提取溶液中,茯苓在2 mg/ml剂量下对斑马鱼胚胎影响作用最强,枸杞子在4 mg/ml剂量下没有明显毒性。同时,在鱼腥草、茯苓、甘草、枸杞子和莲子孵化率中,茯苓、鱼腥草和甘草孵化率降低,枸杞子和莲子孵化率没有明显变化。枸杞子、鱼腥草、莲子、甘草和茯苓对斑马鱼靶器官影响中,莲子影响显著的主要器官分别为肝脏和肠道,鱼腥草对斑马鱼中主要毒性靶器官是心血管系统(图11)。

基于果蝇嗅觉记忆行为学构建中药微毒检测方法



基于果蝇体内研究构建减毒配伍中药微毒检测方法

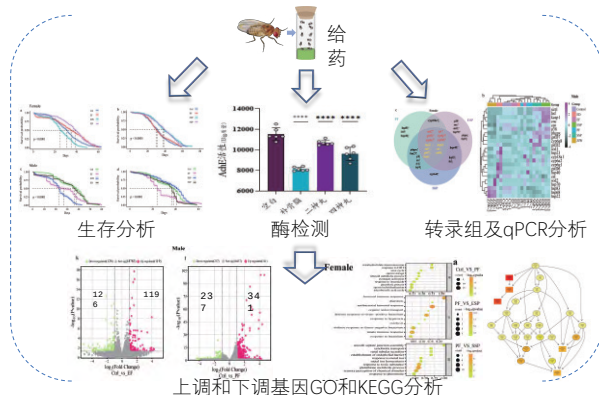


图10 基于模式生物果蝇嗅觉记忆行为学的微量中药毒性预测技术

Fig. 10 Prediction technology for trace toxicity of TCM based on olfactory memory behavior of fruit flies

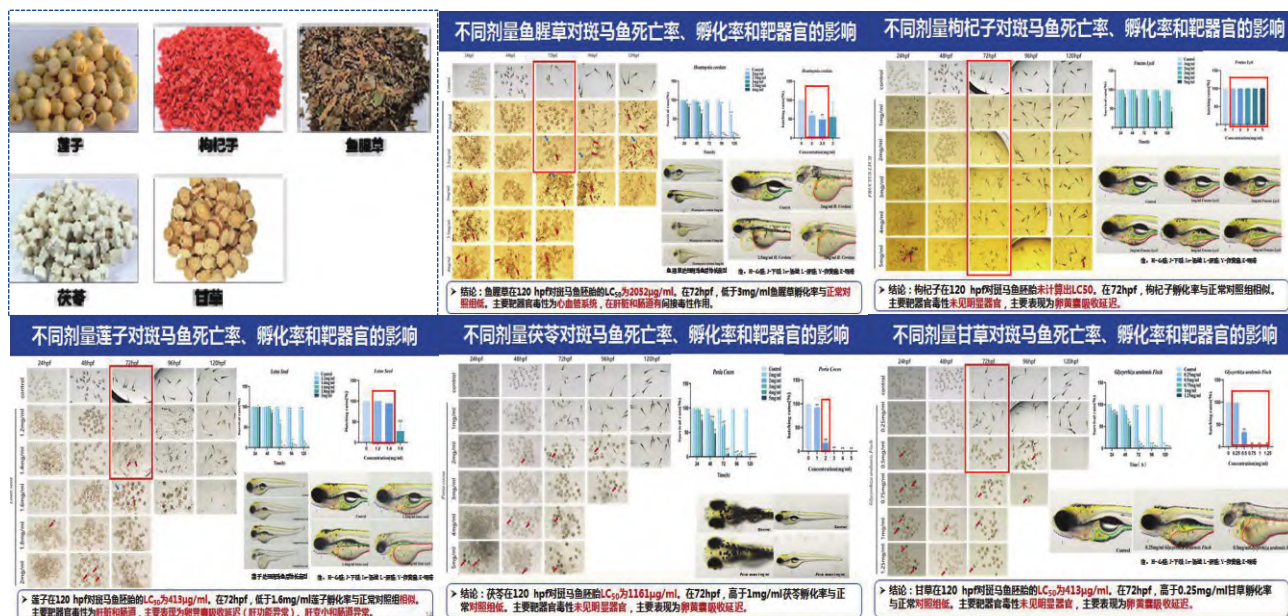


图11 基于模式生物斑马鱼检测五种药食同源物质的潜在毒性

Fig. 11 Hidden toxicity evaluation technology of medicinal and edible homologous substances with zebrafish

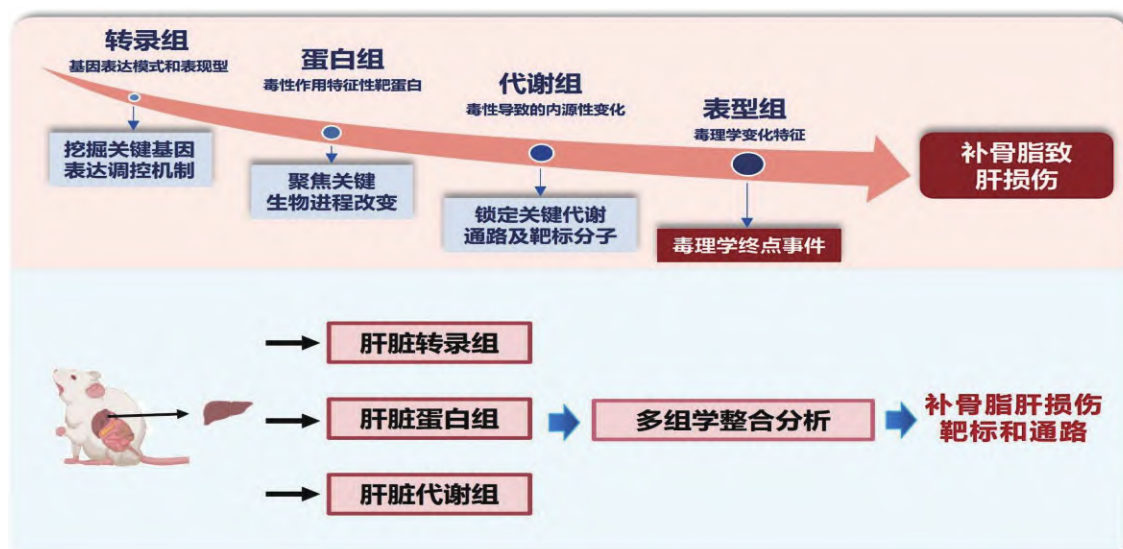


图13 多组学整合机制解析补骨脂肝毒性

Fig. 13 Multi omics integration mechanism analysis for liver toxicity of *Fructus Psorale*

CAR-CYP2B6通路和PXR-CYP3A4通路的药物筛选关键技术。首次发现了甘草通过激活孕烷X受体(Pregnane X receptor, PXR)加速中药毒性成分代谢,从而“调和诸药”的分子生物学基础;揭示了乌头碱的体内代谢过程和心脏毒性机制;发现乌头碱通过激活Sirt3的活性,减轻亲环素-D(Cyclophilin, Cyp-D)的乙酰化程度,进而减少Cyp-D与腺嘌呤核苷酸转运体(Adenine nucleotide translocator, ANT)的结合,减少线粒体通透性转换孔(Mitochondrial permeability transition pore, MPTP)的持续性开放,相关研究的论文被国际同行评价为“是自1963年以来乌头碱研究最有价值的文章之一”。

在国家自然科学基金重点项目“基于药物相互作用的参附方毒-效整合分析研究”(81630102)的支持下,团队从核受体-药物代谢酶(PXR-CYP3A)角度,将参附方的毒-效关系分别与药物煎煮方式、药物剂量和给药时间进行量-毒-时-效整合分析,通过探讨该方物质基础、体内过程、生物效应和毒性机制的变化,为中药毒-效整合分析研究提供了方法:将中药进入机体后相互作用的复杂性与核受体和P450酶二者有机结合,将PXR-CYP3A引入到中药“毒-效”整合分析研究中,从整体水平探讨其可能的作用机制,发现新的药物靶点,突显出PXR-CYP3A在参附方毒-效关系转换中的作用和地位。团队形成了国内开展最早、覆盖面最广的关于中药配伍禁忌酶学机制的系统性、体系化研究成果,开辟了中药配伍禁忌研究新方法(图14)。

4 基于人工智能的中药效毒成分/靶点发现技术方法

近年来,人工智能与机器学习技术的突破性发展为中药毒性成分的系统化研究开辟了新路径。通过整合多源异构大数据构建智能化预测体系,多模态数据融合与特征工程,基于MOE软件平台的计算毒理学分析可系统提取2D/3D分子描述符、量子化学参数及药效团特征,结合中药成分数据库中的结构-活性关系(Structure-activity relationship, SAR)数据,构建包含电子云分布、疏水特性、氢键受体数等500余项特征参数的分子指纹图谱。同时整合ADMET性质预测、基因表达谱及代谢组学数据,形成多维度的毒性表征矩阵。集成学习模型构建与优化,针对不同毒性终点的预测需求,采用多算法协同的集成学习策略:K近邻(K nearest neighbor, KNN)算法在局部特征空间中识别结构相似性,随机森林(Randomization forest, RF)通过构建200-500棵决策树处理非线性关系,支持向量机(Support vector machine, SVM)利用核函数映射解决高维小样本问题。研究表明,采用Stacking集成策略的模型在肝毒性预测中曲线下面积(Area under the curve, AUC)值可达 0.93 ± 0.02 ,较单算法提升12%-15%。深度表征学习与机制解析,基于图卷积神经网络(Graph convolutional neural networks, GCNNs)的深度学习可自动捕获分子结构中的官能团关联模式,通过注意力机制识别如马兜铃酸中硝基芳烃结构等关键致毒基团。迁移学习技术的应用有效缓解了中药成分数据稀缺问题,在肾毒性预测任务中,预训练于ChEMBL数据库

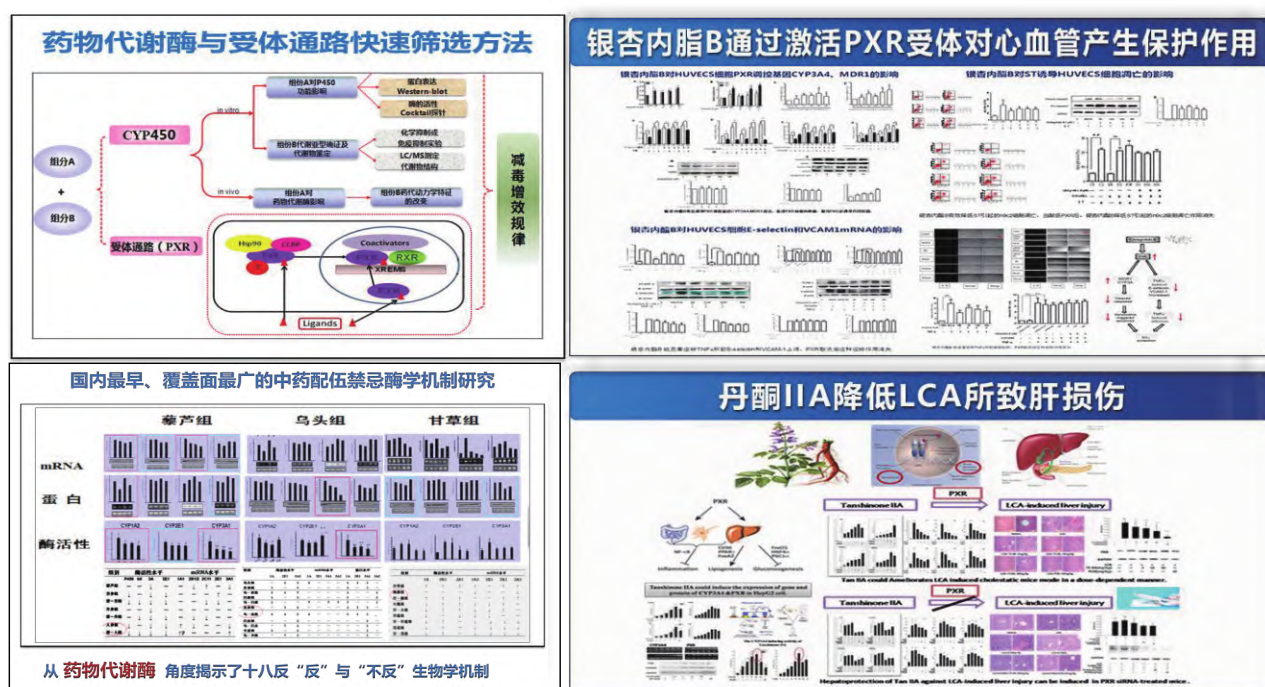


图 14 基于核受体转录调控的中药安全性研究技术

Fig. 14 Research techniques for the safety of TCM with nuclear receptor transcription regulation

的模型微调后预测精度提升27%。研究团队解析了雷公藤内酯的神经毒性机制,通过分子对接模拟发现其与TRPV1受体的强结合作用(对接得分-12.3 kcal/mol),并经斑马鱼模型实验验证。值得关注的是,新兴的异构图神经网络(Heterogeneous graph neural networks, HGNNs)技术正在突破传统方法的局限,通过构建“成分-靶点-通路-表型”的多层网络,成功预测了乌头碱类成分的心脏毒性级联反应机制。

三 研究团队和技术平台

高月研究员秉承中医药现代化职责与使命,聚焦中医药现代化和特殊环境损伤防治中药创制,实施多元参与、协同攻关。联合天津中医药大学、浙江大学、中国中医科学院、江西中医药大学、清华大学、成都中医药大学等,形成中医药科学研究的“小核心、大外围”大协作团队。建设有“中药药理学”国家中医药管理局高水平中医药重点学科,国家中医药管理局“中药研制与中药安全性创新团队”(图15)。

核心团队由35名专职研究人员组成,其中研究员5人、副研究员10人;博士研究生导师5人,硕士研究生导师15人。团队带头人高月研究员先后入选国际欧亚科学院院士、中医药传承与创新“百千万”人才工程岐黄学者、首席科学家、中央军委保健委员会专家、中国药典委员会委员;获全国中医药杰出贡献奖、首批全国创新争先奖、第十届树兰医学奖、2024年度何梁何利基金科学与技术进步奖、吴阶平医药创新奖等;荣立个人二等功2次、三等功1次。团队成员入选国家级百千万人才工程1名、军队高层次科技创新人才工程2名、国防生物科技优秀青年人才基金1人、中国科协青年人才托举工程2人;1人享受国务院政府特殊津贴并获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号,3人享受军队优秀专业技术人才岗位津贴。

高月研究员先后于2014年和2017年创建中华中医药学会中药毒理与安全性分会和中国中西医结合学会临床药理与毒理专业委员会并兼任第一任主任委员。团队先后举办香山科学会议“中药安全性研究基础与方法”学术讨论会(2016年11月);第十届药物毒理学年会(2021年5月),中国中西医结合学会临床药理与毒理专业委员会第五、六、七届学术研讨会(2022-2024年),以及2024年军队博士后论坛。

“小核心，大外围” 中药安全性研究团队



图 15 研究团队及技术平台

Fig. 15 Research team and technical platform

四 研究成果

在中药安全性研究方向,高月研究员团队主持申报的“基于中医临床常用‘有毒’中药减毒配伍研究”获批国家自然科学基金重大项目(82192910)支持,先后获批国家重点基础研究发展计划(973计划)(如“基于‘十八反’的中药配伍禁忌理论基础研究”)、国家科技重大专项(如“符合中药特点的安全用药风险评控关键技术”)、国家

自然科学基金重点项目(如“基于药物相互作用的参附方毒-效整合分析研究”)等国家级课题69项,省部级课题15项。中医药研究成果先后获得国家科技进步一等奖(2013年第一完成人),国家科技进步二等奖(2007年牵头1项,2015年、2023年共参与2项),中华中医药学会科学技术奖一等奖(第一完成人),全军科学技术进步一等奖(第一完成人)等高等级科研奖励二十余项。相关研究先后入选新时代中医药标志性科技成果(2012-2022)(2023年度)、国家自然科学基金委中医药领域十大代表性成果(2024年度)、2024年度中医药十大学术进展(2024年度)等。研制军队特需药品3个,在中药毒性和安全性研究领域共发表论文385篇,其中SCI论文136篇;授权专利34项,出版《中药安全性研究基础与方法》等专著14部。

五 结语

中药安全性和有效性是其临床使用的最基本属性,中药毒性的发现、评价和机制研究是现代中药传承与创新的重要内容之一。相比于基于实验动物开展的传统毒理学研究,现代生物技术、分析技术以及人工智能支撑的新型中药毒理学研究技术和方法如雨后春笋般蓬勃发展。遵循“始于临床、证于基础、用于临床”的中药安全性研究必将助力中药现代化发展。

[利益冲突]本文不存在任何利益冲突。

(□军事科学院军事医学研究院高月研究员中药安全性研究团队 供稿)